

최대공약수 — 문제지

유형 5 · 최대공약수 구하기 · 공약수 · 서로소 · 실생활 활용 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 최대공약수

두 수를 소인수분해한 뒤 **공통인 소인수만** 골라 곱하면 최대 공약수예요. 이때 지수는 두 수 중 **작은** 쪽을 써요. 공약수는 최대공약수의 약수와 같다는 점도 함께 기억해요.

1●○○ 기본

소인수분해를 이용하여 60 과 90 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답

2●○○ 기본

두 수 $2^3 \times 3^2 \times 5$ 와 $2^2 \times 3 \times 7$ 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 거듭제곱 꼴로 쓰고 계산한 수까지 함께 (예: $2^3 \times 3 = 24$)

답

3●○○ 기본

56 과 42 가 서로소인지 판단하고, 두 수의 공약수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 서로소인지 여부와 공약수를 모두 (단위 없음)

답

4●●○ 보통

세 수 24, 36, 60 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답

5●●○ 보통

가로 48 cm, 세로 72 cm 인 직사각형 종이를 남는 부분 없이 똑같은 정사각형으로 자르려고 합니다. 정사각형의 한 변의 길이가 가장 길 때, 그 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 수로 (단위 cm)

답 cm

6●●○ 보통

두 자리 자연수 a 와 84 의 최대공약수가 12 일 때, a 가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답

7 ●●●● 도전

자연수 k 에 대하여 $A = 5k$, $B = 7k$ 일 때, A 와 B 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 k 를 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — k 를 사용한 식으로 두 값 모두

답 _____

8 ●●●● 도전

두 자연수 A , B 의 최대공약수가 6 이고 $A + B = 90$ 일 때, 가능한 (A, B) 는 모두 몇 쌍인지 구하시오. (단, $A < B$)

답의 형태 — 쌍의 개수를 수로 (단위 쌍)

답 _____ 쌍

9 ●●●● 도전

사탕 120 개와 과자 180 개를 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 합니다. 최대 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구하고, 그때 한 학생이 받는 사탕과 과자의 개수를 각각 구하시오.

답의 형태 — 세 값 모두 (명 · 개 단위까지)

답 _____